

DSM 版本化定长事务层详细方案

编制日期：2026-07-21；最新程序复核：2026-07-28

实施状态：方案已确认；截至最新程序仍未修改 DSM 固件适配，等待按本方案实施。

当前适用基线：CUBE MAIN@8297130855cdc294211850dc8cb9deb7be3152a3；CPU2／CPU3 均为 V1.34.0.0；DEVICE_PROTOCOL_VERSION=29；DEVICE_PARAM_VERSION=3；CPU3_PARAM_VERSION=0x0007。

关联材料：

- DSM 传感器协议适配复查
- DSM CPU1 对外通信协议
- DSM 协议机器矩阵
- DSM golden frames

0. 2026-07-28 最新程序复核结论

本次以当前工作树中的 CPU2 程序为准重新追踪。结论不是“方案已经部分落地”，而是“旧方案主体仍然适用，需更新实施边界和验证口径”。

核对项	最新程序事实	对本方案的影响
DSM 专用实现	dsm_sensor_communication.c/.h、sensor.c 从原方案基线到当前 HEAD 没有 DSM 功能提交，且本轮复核前与 HEAD 一致	DSM-CUBE-03／04／05 仍未实现，不能因整机版本升级而改写为已整改
收帧边界	UART6_WaitTextReceiveDma() 仍在 dsm_sensor_communication.c:191-256 扫描首个 0x0A；UART6_StartTextReceiveDma() 仍按通用 maxlen - 1 启动大缓冲 DMA	仍需命令驱动响应形状和精确长度，Cv/CV 与 BCC=0x0A 问题仍存在
ACK 与业务解析	CL/CB/CD 仍用 strstr(resp, "%")；CN/Cb/Cd/Ch 仍在通信重试返回后做宽松字符串解析	精确 ACK、严格字段校验和“解析失败进入同一事务重试”仍是本批核心
当前最严格路径	Read_Water_Capacitance() 仍检查 11 字节、标识、CRLF、7 字节数值区和 BCC，并保留 <30.0 pF -> 99999.9 pF	该函数可作为校验顺序参考，但特殊处理必须原样保留
DSM 探测	Sensor_ProbeDsmSensor() 仍执行 CN -> 编号解析 -> CD，没有 Cv/CV	版本识别仍需在不破坏历史回退的前提下新增
UART Core 后续治理	490820b7、9d38c57a 增加的统一 DMA/IDLE 恢复只管理 USART1、USART2、UART4、UART5；CPU2_UartRecoveryIndex() 明确不接管 USART6	DSM UART6 仍由 DSM／LTD／安全传感器／CH9141 等业务模块自行管理；本方案默认不修改 Core UART 恢复框架
已有版本参数	g_deviceParams.sensorSoftwareVersion 是持久化通用设备参数，当前只见默认值和 Modbus 同步，未由 DSM 探测自动更新	本批不直接复用该字段；DSM 版本上下文继续采用 RAM-only DsmSessionContext

核对项	最新程序事实	对本方案的影响
计划制品	当前仓库没有 <code>dsm_protocol_codec.c/.h</code> ，也没有 <code>check_dsm_sensor_transaction_contract.py</code>	两者仍是实施阶段待新增制品，不能列为现有测试能力

最新程序的 UART 连续流量恢复和监督节拍治理提高了其它串口的恢复能力，但没有改变 USART6 的 DSM 帧边界、版本识别、ACK 校验或解析重试语义。因此这些整机改动不能作为 DSM 事务层的实现证据。

1. 已确认的实施边界

项目	决定
<30.0 pF -> 99999.9 pF	这是产品特殊处理，保持现状；本方案不得删除、迁移或改变该规则，也不清理既有 <code>zero_cap</code>
DSM CPU1 固件	不在本方案范围内；不修改 <code>CB/CD</code> 、 <code>Cb</code> 、ACK 或 CPU0 交互语义
CUBE 范围	只改 CPU2 的传统 DSM UART6 文本协议适配及其 CUBE 侧测试、文档
CPU3 和共享协议	不改变 CPU2/CPU3 共享字段、命令、寄存器及 <code>DEVICE_PROTOCOL_VERSION</code>
CX	本批不实现；完成可靠 <code>Cv=05.40</code> 识别后仍作为后续可选能力
方案阶段门禁	当前只形成详细方案，不改固件、不升版、不暂存、不提交

CPU1 已知问题仍然是现场兼容风险，但不能把 CUBE 侧严格 ACK 校验表述成“已经证明 CPU0 模式切换成功”。本方案只保证 CUBE 收到的帧与当前事务契约一致。

2. 目标和完成标准

2.1 目标

- 将 UART6 接收从“遇到第一个 LF 结束”改为“按当前命令允许的响应形状和精确长度完成”。
- 支持 `Cv/CV` 的 6 字节无 CRLF 版本帧，建立运行期 DSM 版本/能力上下文。
- 对 ACK、BCC、CRLF、固定标识、数字字段和响应长度执行统一校验。
- 把业务字段解析放入同一次有界事务重试中，避免通信成功但解析失败后直接结束调用。
- 保持现有公开业务 API、返回值主链和低电容特殊处理不变，减少上层测量流程回归。

2.2 完成标准

- 20 组上游 golden frames 中与 CUBE 已用命令及版本查询相关的向量全部有确定结果。
- BCC 为 `0x00`、`0x0A`、`0x0D` 时都按原始字节处理，不被当作字符串终止或帧结束。
- `Cv/CV` 收满 6 字节即进入校验，不等待 LF。
- ACK 只接受精确的 `25 0D 0A`，不再使用 `strstr(response, "%")`。
- 短帧、超长帧、错误终止符、错误 BCC、错命令响应、非法数字字段均进入有界重试。
- `STATE_SWITCH` 立即退出，不记为通信故障；最终失败仍返回现有错误码体系中的具体错误。
- CPU2 clean-first 构建通过；真实 DSM 台架覆盖正常、坏帧、版本帧和重试场景。

3. 当前实现与目标分层

当前链路把 DMA 接收、LF 截帧、BCC 校验、特殊错误映射、重试和业务解析分散在不同层级：

业务 API

- > UART6_SendWithRetry()
- > UART6_SendCommand()
 - > UART6_WaitTextReceiveDma(): 遇 LF 提前结束
 - > 通用 BCC 校验
- > 各业务函数再次检查长度/字段并解析

目标链路按四层收敛:

业务 API (签名保持不变)

- > DSM_ExecuteTransaction(): 统一尝试次数、日志和错误传播
 - > DSM_ReceiveExpectedFrame(): 只按响应形状和精确长度收原始字节
 - > DSM_ValidateFrame(): 长度、literal、CRLF、BCC、标识和字段格式
 - > 命令解析回调: 把值写入本次临时结果
- > 事务成功后一次性发布到输出参数/全局数据

关键原则是先完成并验证整个事务, 再写业务输出; 失败尝试不得留下部分更新的数据。

4. 数据结构设计

4.1 响应形状 DsmResponseShape

建议字段:

字段	用途
frame_kind	LITERAL、BCC_PAYLOAD、NO_RESPONSE
exact_length	当前形状的精确总长度, 例如 ACK=3、版本=6、普通值=11、角度/错误=19、密度=27
payload_length	参与 BCC 的字节数; ACK 不使用
terminator_length	0 或 2; 版本帧为 0, 其余常规 BCC 帧为 2
literal	ACK 等固定帧的完整字节值
discriminator	根据首字节或固定字段区分正常帧与 19 字节错误帧
validator	命令专属的固定字段和数字格式校验函数

所有原始帧字段使用 `uint8_t` 和显式长度, 禁止用 `strlen()`、`strstr()` 或 NUL 终止符判断帧边界。只有日志输出时才生成单独的安全字符串视图。

4.2 命令规格 DsmCommandSpec

每个已使用命令至少绑定:

命令	正常形状	可替代形状	超时策略	解析器
CD、CB、CL	精确 ACK 3 字节	无	现有普通超时	exact ACK
Cv、CV	版本 6 字节、无 CRLF	无	版本探测超时	版本文本和 BCC
CN	编号 11 字节	错误 19 字节	现有普通超时	N/E/e + 7位字段
Cl	水测量 11 字节	错误 19 字节	现有普通超时	D + 7位数值
Cb	液位频率 11 字节	错误 19 字节	现有普通超时	F + 7位数值
Cd	密度数据 27 字节	错误 19 字节	现有普通超时	F/D/T 固定位置字段
Ch	角度 19 字节	错误 19 字节	500 ms、3 次、间隔 300 ms	A/B 两组固定宽度字段
CK	电压 11 字节	无	现有普通超时	e/E + 7位数值

正常帧和错误帧同为 19 字节时，必须先看固定标识/布局，再选择解析器，不能仅用长度区分。

4.3 版本档案 `DsmVersionProfile`

建议至少保存：

- `profile_id`：LEGACY_UNKNOWN、V3_02、V4_X、V5_0~V5_4、V6_X、V5_0_ambiguous。
- `cpu1_version[6]`：保留 5 字节版本载荷和结束 NUL，供日志显示，不参与收帧。
- `combined_prefix[3]`：CV 的两字符前缀；未读取时为空。
- `capability_bits`：只记录协议矩阵已证明的命令能力。
- `water_value_kind`：历史 ADC 电压、FDC2214 电容或未知。
- `identified`、`ambiguous`：区分可靠识别、已知歧义和兼容回退。

05.00 + 08 仍不能区分标准 V5.0 与 V5.0-Lemis，应归为 `V5_0_ambiguous`，只开放两条维护线共同且 CUBE 已使用的命令。不得据此启用维护线专属动作。

4.4 运行期上下文 `DsmSessionContext`

上下文只保存在 RAM，不增加参数存储字段，不改变共享协议。建议在以下时机清空：

- CPU2 启动和 UART6 初始化；
- 重新执行 `DetectSensorType()`；
- 无线链路断开后重新识别传感器；
- 连续通信失败触发既有传感器重新识别流程时。

当前 `g_deviceParams.sensorSoftwareVersion` 已属于设备参数结构，参与持久化和 CPU2/CPU3 Modbus 同步，但最新程序没有把 DSM Cv/CV 识别结果写入该字段。它的既有编码语义、历史值迁移和 CPU3 展示口径均未为 DSM 多维护线定义，因此本批不得为了少加一个 RAM 字段而直接复用。若以后确需在 CPU3 展示 DSM 版本，应另行确定编码、无效值、迁移和共享协议兼容性。

5. 定长接收算法

5.1 接收缓冲和完成条件

1. 根据 `DsmCommandSpec` 计算本事务最大允许长度，并额外预留 1 字节用于检测超长帧。
2. 在发送命令前启动 DMA，避免快速应答丢头；保持当前先 RX 后 TX 的顺序。
3. 轮询 DMA 已接收长度，不扫描 `LF`、`CR` 或 `NUL`。
4. 收到足以判别响应形状的字节后确定 `exact_length`；例如 `Cd` 的正常帧为 27 字节，已知错误布局为 19 字节。
5. 收到 `exact_length` 后进入有界尾部保护阶段，只额外接收 1 字节用于识别超长帧；该阶段不得复用整笔业务超时。
6. 尾部保护时间必须由真实无线透传的字节间隙和残帧行为确定，并用独立常量命名；当前没有台架证据，不能把原建议的 `3 ms` 写成已确定参数。
7. 超时时 0 字节返回 `SENSOR_DEVICE_COMM_TIMEOUT`，有部分字节返回 `SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR`。
8. UART ORE/FE/NE、DMA 状态异常和命令切换沿用现有具体出口。

尾部保护策略在实施前保留一个台架决策门：若透传链路能证明帧内最大间隙上限，则按实测值加裕量设置；若链路会长时间分片且无法建立可靠上限，则改为“达到精确长度后立即完成，本次停止 DMA，下一事务 drain 对残留字节做诊断记录”。无论选哪种策略，等待都必须有界，且不能把控制字符当终止符。

5.2 校验顺序

校验顺序固定为：

1. 精确长度；
2. literal 或响应标识；
3. CRLF（仅要求带终止符的形状）；
4. BCC；
5. 固定位置标识和符号；
6. 数字字段逐字符格式；
7. `strtof/strtoul` 转换结束位置和有限值检查；
8. 命令专属业务范围。

`C1` 的 `<30.0 pF -> 99999.9 pF` 在上述协议校验全部通过后继续执行，保持当前产品特殊处理不变。

6. 版本识别流程

版本识别必须在定长接收可用后接入 `Sensor_ProbeDsmSensor()`：

1. 发送 `Cv`，按 6 字节形状接收并校验 BCC。
2. `Cv` 成功时映射 CPU1 版本；必要时再发送 `Cv` 读取组合前缀进行交叉检查。
3. 已识别版本写入 RAM 上下文，再执行现有 `CN` 读取和 `CD` 密度模式切换。
4. `Cv` 无响应但 `CN` 能通过时，归类为 `LEGACY_UNKNOWN`，保留当前 `CN -> CD` 探测兼容路径，避免一次升级直接淘汰 V3.02 以前设备。
5. `LEGACY_UNKNOWN` 和 `V5_0_AMBIGUOUS` 不开放任何新增版本专属能力；尤其不得发送 `CX`。
6. `Cv` 返回格式错误、坏 BCC 或未知版本文本时进入有界重试；重试后仍失败则记录“版本未可靠识别”，但不要把它伪装成明确版本。

第一版只让版本档案约束帧形状和新增能力，不改变当前已用命令集合的业务入口。是否进一步按版本禁止 `C1` 或模式命令，应有单独的现场维护线清单和产品决定，不能在本次结构整改中顺带扩大行为变化。

7. 严格解析和重试

7.1 重试边界

将解析器回调放入 `DSM_ExecuteTransaction()` 的单次尝试内。以下错误继续下一次尝试：

- 无响应、部分帧、超长帧；
- UART/DMA 传输错误；
- BCC、CRLF、literal、标识、数字字段或字段范围错误；
- 收到本命令不允许的帧形状；
- 已有错误帧映射返回的传感器错误，第一版保持当前重试语义，避免行为回退。

以下情况立即退出：

- `STATE_SWITCH`；
- 入参为空、输出缓冲不足等本地编程错误；
- 事务规格不存在或版本档案明确禁止的新增能力。

7.2 数据发布

- 每次尝试解析到局部临时结构，不直接写 `dsmsensor_data` 或调用方输出。
- 只有整帧校验、全部字段解析和范围检查通过后才一次性提交。
- 最终失败时保持调用前输出不变；不得发布前一次尝试的部分字段或旧 DMA 缓冲内容。

7.3 日志

重试日志至少包含：命令、版本档案、期望形状、实际长度、失败阶段、UART 错误和原始 HEX。禁止用 `%s` 直接打印可能含 NUL/BCC 控制字符的原始帧。

本方案不顺带改变 `Ch` 冷唤醒日志等级和 `Ck` 高低压文案；两项可在事务层稳定后单独处理。

8. 分批实施

第 0 批：实施前基线收口

1. 重新检查 `git status` 和 UART6 相关未暂存改动。
2. 固化 USART6 的业务 owner 边界；确认统一 UART 恢复框架仍只管理 USART1、USART2、UART4、UART5。
3. 确认 `dsm_sensor_communication.c/.h`、`sensor.c` 能与当前其它 CPU2 工作树改动安全分离，不修改无关 UART、RS485 或参数任务。
4. 固化现有公开 API、错误码、超时和 `<30 pF` 特殊规则的回归用例。

退出条件：目标文件没有无法分离的并发修改，现有行为基线可重复。

第 1 批：纯协议编解码和命令规格

1. 新增无 HAL 依赖的 DSM 响应形状、版本映射和严格校验模块。
2. 建立当前已用命令及 `Cv/CV` 的规格表。
3. 新增 CUBE 侧事务契约测试入口，用上游机器矩阵和 golden frames 验证长度、BCC、控制字符和字段解析。

退出条件：纯校验层对所有目标向量结果确定，不修改实际 UART 行为。

第 2 批：定长事务内核

- 1. 替换 `UART6_WaitTextReceiveDma()` 的 LF 截帧逻辑。
- 2. 将严格校验、业务解析和错误映射纳入统一重试。
- 3. 保持现有业务 API 和超时参数；先让 `CD/Cd/CB/Cb/CN/C1/Ch` 走新事务层。
- 4. 默认只修改 DSM Service 内的 USART6 事务管理；只有现有 HAL/DMA 接口无法满足定长接收时，才单独评审 Core UART 改动。

退出条件：现有命令回归通过，控制字符 BCC 不截帧，坏业务字段能重试。

第 3 批：版本识别和能力上下文

- 1. 增加 `Cv/CV` 接口和 RAM 上下文。
- 2. 在 DSM 探测中接入版本识别，再执行现有 `CN -> CD`。
- 3. 实现 `LEGACY_UNKNOWN` 和 `V5_0_AMBIGUOUS` 的保守回退；不实现 `CX`。

退出条件：V5.3/V5.4/V6.x 能正确分类；无 `Cv` 的历史设备仍可按现有探测路径工作；未知/歧义版本不会获得新能力。

第 4 批：发布资料和台架闭环

- 1. CPU2 升版，更新 `CHANGELOG.md` 和版本改动与测试方案。
- 2. 更新 DSM 协议目录 README、复查报告状态和 CUBE 侧契约测试。
- 3. 完成 CPU2 clean-first 构建、真实 DSM 台架和故障注入。

退出条件：源码、测试、文档和发布版本一致；未做的 CPU1 验证仍明确标为外部残余风险。

9. 预计影响文件

文件	计划改动	风险
<code>LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c</code>	事务内核、定长接收、统一重试和业务提交	高；所有一代 DSM 已用命令共用
<code>LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.h</code>	<code>Cv/CV</code> 、版本上下文和必要类型声明	中；保持现有公开函数签名不变
<code>LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_protocol_codec.c/.h</code> （建议新增）	无 HAL 的响应规格、BCC、严格字段校验和版本映射	中；CMake 当前递归收集 Service 源文件，新增文件会自动进入 CPU2 构建
<code>LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c</code>	DSM 探测顺序加入版本识别和兼容回退	高；影响开机传感器识别时序

文件	计划改动	风险
<code>tools/check_dsm_sensor_transaction_contract.py</code> （建议新增）	对照机器矩阵和 golden frames 检查 CUBE 命令表及边界向量	中； <code>tools/</code> 为本机维护门禁，不作为固件唯一业务源
<code>docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/DSM传感器协议/README.md</code>	更新实际适配状态和版本策略	低
<code>docs/00_构建与版本/版本改动与测试/、CHANGELOG.md</code> 、CPU2 版本头	实施完成后按发布流程补齐	发布阶段处理

上表中的 codec 和事务契约测试在最新程序中均不存在，实施时需要新增。默认不修改 `Core/Src/usart.c`、`Core/Inc/usart.h` 或中断文件；USART6 未加入统一 UART 恢复框架是当前明确的 owner 边界，不应仅为复用恢复函数而扩大本批范围。若实际 HAL/DMA 约束迫使修改 Core，应先形成独立影响分析，确认不会与 DSM、LTD、安全传感器和 CH9141 的 UART6 所有权冲突。

10. 验证矩阵

编号	层级	场景	通过标准
U01	编解码	ACK <code>25 0D 0A</code>	精确接受；任何缺字节、多字节或字符变化均拒绝
U02	编解码	<code>Cv/CV</code> 6 字节无 CRLF	收满 6 字节完成，BCC 正确，版本文本严格匹配
U03	编解码	BCC= <code>00/0A/0D</code>	三组均按原始字节校验，不触发字符串/LF 截断
U04	编解码	11/19/27 字节正常和错误帧	按命令允许形状选择正确解析器
U05	编解码	非数字、双小数点、NaN/Inf、错误标识	返回格式错误，不发布输出
U06	回归	<code>C1</code> 为 3.3、29.9、30.0、30.1 pF	前两项继续输出 <code>99999.9</code> ，后两项按当前规则输出；证明特殊处理未被改变
T01	事务	0 字节超时、部分帧、超长帧	错误分类正确并在上限内重试
T02	事务	第一次坏 BCC、第二次正常	第二次成功，输出只包含第二次完整结果
T03	事务	启动残留 ACK 与数据请求交错	ACK 不被数据命令接受，清理/重试后恢复
T04	事务	命令切换	立即返回 <code>STATE_SWITCH</code> ，不记通信故障
T05	版本	V3.02、V4.10、V5.0、V5.3、V5.4、V6.1	映射到对应档案； <code>05.00 + 08</code> 标记歧义

编号	层级	场景	通过标准
T06	版本	Cv 不支持但 CN 有效	归类 LEGACY_UNKNOWN，沿用当前探测路径，不开放新能力
T07	版本	未识别版本尝试 CX	CUBE 不发送该命令
B01	构建	CPU2 clean-first 构建	无编译、链接和编码问题
H01	台架	V5.4 正常全链路	版本、编号、模式、密度、液位、电容和角度业务均成功
H02	台架	无线分片、帧内最大字节间隙和尾随残帧	取得可重复的间隙上限并确定尾部保护策略；在证据完成前不得固化 3 ms
H03	台架	持续噪声、ORE/FE/NE、错帧	有界失败，可恢复，不长期阻塞主流程

11. 版本和兼容性影响

- 实施会改变 CPU2 的 DSM UART6 收帧和解析行为，因此应从当前 CPU2 V1.34.0.0 基线提升 CPU2 固件版本；具体目标版本在实施收口时确定。
- 不修改 CPU3 固件行为；只要 CPU2/CPU3 共享字段和语义不变，就保持当前 DEVICE_PROTOCOL_VERSION=29。
- 对合法现有帧应保持业务结果不变；对过去被宽松接受的短帧、错字段、模糊 ACK 和尾随垃圾将改为拒绝并重试，这是预期收紧。
- 新增版本查询会增加开机 DSM 探测时长。应实测正常 V5.4、Cv 无响应历史设备和无线断链三种上限，并确保不破坏系统启动看门狗与命令切换响应。
- CPU1 内部 ACK、HardFault 和 Cb 新鲜度不由本方案解决；即使 CUBE 事务测试全部通过，也不能宣称这些传感器端问题已经闭环。

12. 当前不做和后续项

- 不修改或重新发布 DSM CPU1 固件。
- 不删除 <30.0 pF -> 99999.9 pF 特殊处理，不清理历史参数。
- 不实现 CX、CR、CS 或其它当前未调用命令。
- 不处理 CK 高低压日志语义和 Ch 冷唤醒首轮日志等级。
- 不新增 CPU2/CPU3 共享协议字段来上报 DSM 版本；如以后确需 CPU3 展示，再单独评估协议升版。